

Gaz parfaits

Gaz parfait $\equiv$ Modèle thermodynamique $\longrightarrow$ Comportement des gaz réels à basse T

Equation d'état des gaz parfaits
(Equation de Clapeyron) $\longrightarrow$ $PV = nRT$

Constante universelle des gaz parfaits R $\longleftrightarrow$ Selon les unités des variables d'état du gaz

$$R = 0,082 \text{ L.atm/mol.K} = 8,314 \text{ J/mol.K} = 2 \text{ cal/mol.K}$$

Constante spécifique d'un gaz r $\longleftrightarrow$ Selon les unités des variables d'état, la masse et la nature du gaz

$$r = R/M$$

P : pression (atm ou Pa), V : volume (L ou m³), T : température (K), n : nombre de moles (mol),

R : constante universelle des gaz parfaits (L.atm/mol.K ou J/mol.K).

Loi de Boyle – Mariotte

$$T = cste \rightarrow PV = cste$$

$$P_1V_1 = P_2V_2$$

ETAT 1

P_1

V_1

T_1

ETAT 2

P_2

V_2

$T_2 = T_1$

Loi de Gay – Lussac

$$P = cste \rightarrow V/T = cste$$

$$V_1/T_1 = V_2/T_2$$

ETAT 1

P_1

V_1

T_1

ETAT 2

$P_2 = P_1$

V_2

T_2

Loi de Charles

$$V = cste \rightarrow P/T = cste$$

$$P_1/T_1 = P_2/T_2$$

ETAT 1

P_1

V_1

T_1

ETAT 2

P_2

$V_2 = V_1$

T_2

Loi de Dalton 'mélange des gaz parfaits'

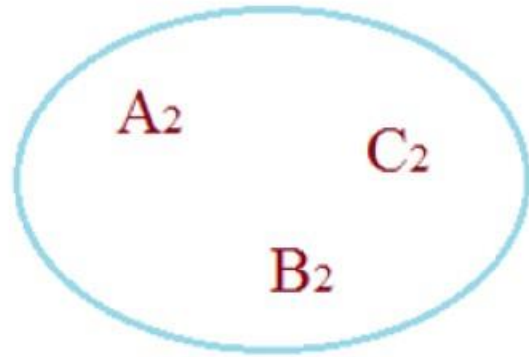
Soit un mélange composé de plusieurs gaz non réactifs et immersibles.

$$n_t = \sum_i n_i$$

$$P_t = \sum_i P_i$$

$$P_i = x_i \cdot P_t$$

$$x_i = n_i / n_t$$



$$n_{\text{mélange}} = n_{A_2} + n_{B_2} + n_{C_2}$$

$$P_{\text{mélange}} = P_{A_2} + P_{B_2} + P_{C_2}$$

$$P_{A_2} = x_{A_2} P_{\text{mélange}}$$

$$x_{A_2} = \frac{n_{A_2}}{n_{\text{mélange}}}$$

$$P_{B_2} = x_{B_2} P_{\text{mélange}}$$

$$x_{B_2} = \frac{n_{B_2}}{n_{\text{mélange}}}$$

$$P_{C_2} = x_{C_2} P_{\text{mélange}}$$

$$x_{C_2} = \frac{n_{C_2}}{n_{\text{mélange}}}$$

Gaz réels

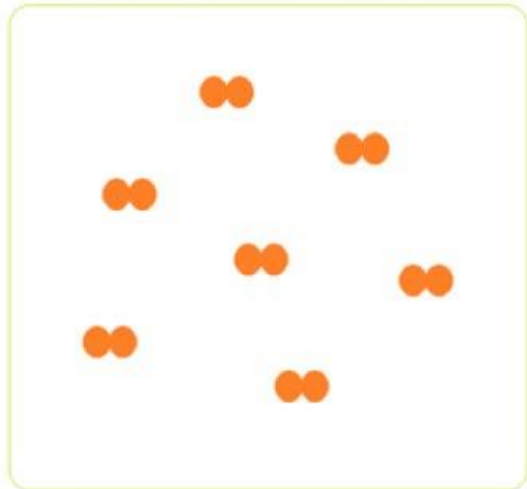
Le comportement des gaz réels diffère du celui des gaz parfait surtout à hautes pressions.

Gaz réels

Molécules

Grande distance entre les molécules

Faible énergie potentielle d'interaction

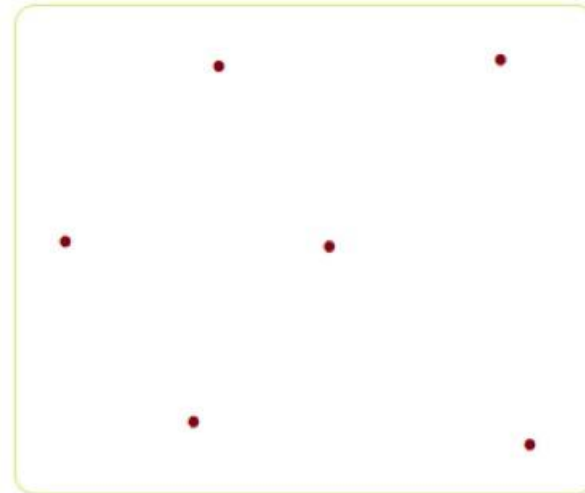


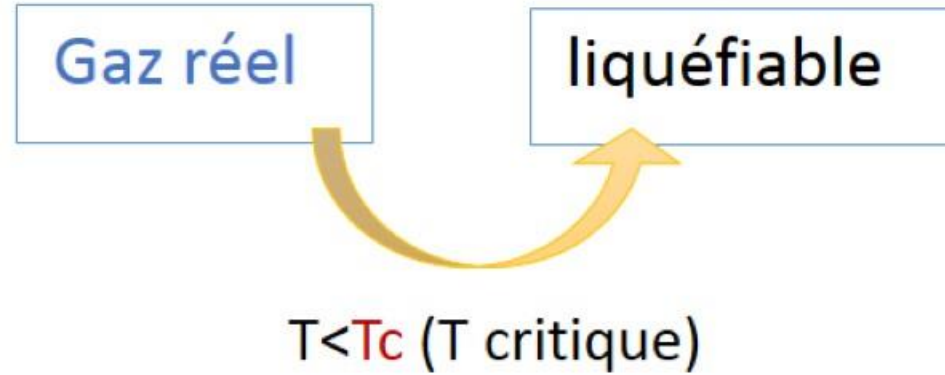
Gaz parfait

Molécules ponctuelles

Très grande distance entre les molécules

Energie potentielle nulle



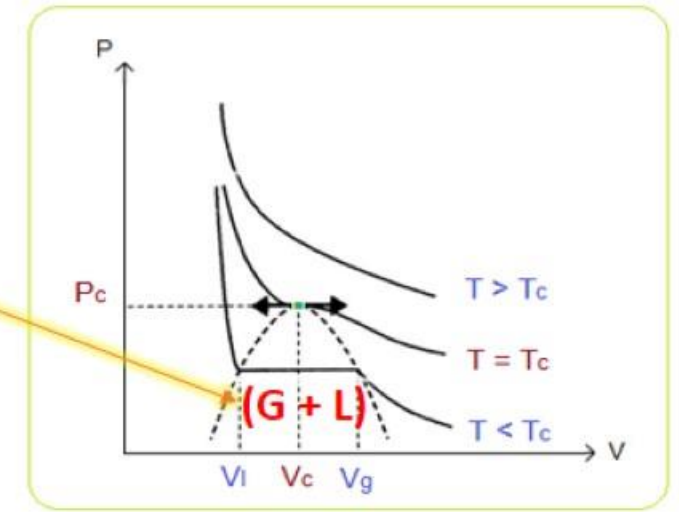


Isothermes des gaz réels $\neq$ Isothermes des gaz parfaits sauf à $P \ll$ et $V \gg$

Titre du mélange humide $\equiv$ Proportion de la vapeur dans le mélange

Isotherme de Clapeyron

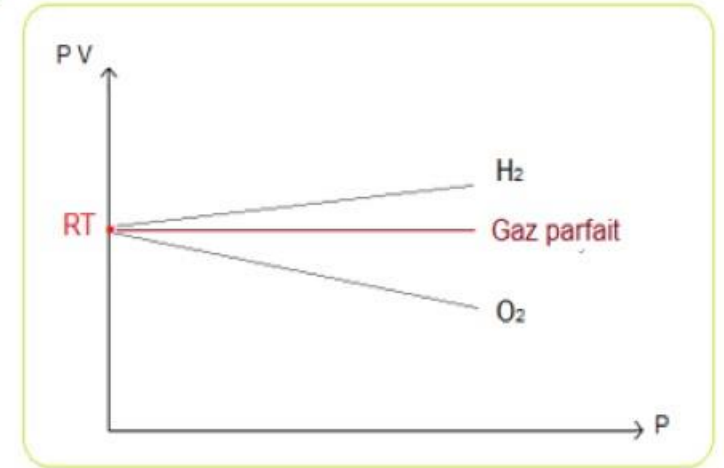
Mélange humide
ou
vapeur saturante



- $T > T_c$: Le gaz réel se comprime régulièrement mais sensiblement différent du gaz parfait.
- $T < T_c$: Le gaz réel commence à se liquéfier à partir de V_g , la liquéfaction augmente jusqu'à V_l où elle devient totale.
- $T = T_c$: Le palier horizontal de la liquéfaction se réduit à un point (P_c, V_c, T_c) .

Isothermes d'Amagat

$$PV = RT + B(T)P$$



A $T=300\text{K}$ et $P(\text{bar}) \in [0,2]$, toutes les équations d'état suivent une loi linéaire.

- $P > 1\text{atm}$: les gaz réels s'écartent notablement des gaz parfaits;
- $P \rightarrow 0$: les courbes $PV=f(P)$ convergent vers un seul point (RT).

Lois des gaz réels (Equation de Van Der Waals)

Rappel des hypothèses de la loi des gaz parfaits

A $P < 1 \text{ atm}$

Nombre réduit de molécules

Molécules considérées ponctuelles

Très grande distance entre les molécules

Interactions négligées entre les molécules

Energie potentielle nulle

Si, V : volume d'un gaz à l'état réel et V_{gp} : volume du même gaz à l'état parfait :

$$V > V_{gp} \quad \Rightarrow \quad V = V_{gp} + dV$$

Si, P : Pression d'un gaz à l'état réel et P_{gp} : Pression du même gaz à l'état parfait :

$$P < P_{gp} \quad \Rightarrow \quad P = P_{gp} - dP$$

$$P_{gp} V_{gp} = nRT$$

$$n = 1 \quad \Rightarrow \quad P_{gp} V_{gp} = RT$$

$$\left. \begin{array}{l} V = V_{gp} + dV \\ P = P_{gp} - dP \end{array} \right\} \Rightarrow (P + dP)(V - dV) = RT$$

En posant : a et b (volume des molécules) des constantes :

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$$

$$\text{Pour } n \quad \Rightarrow \quad \left(P + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

Equation de Van Der Waals « VDW » des gaz réels